

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 铁磁材料居里温度测量

指导教师: 张寒洁

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 9 月 22 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

➤ 实验原理

铁磁材料的磁特性与温度密切相关。当温度升高时，材料内部的磁畴结构会逐渐瓦解，直至全部消失，铁磁材料变为顺磁性。铁磁性消失的临界温度就叫做铁磁质的居里点。

磁介质的磁化规律可以用以下公式描述：

$$B = \mu_0(H + M) = (\chi_m + 1)\mu_0 H = \mu_r \mu_0 H = \mu H$$

对非铁磁性的各向同性的磁介质，H 和 B 之间满足线性关系，而铁磁性介质有着复杂的非线性关系。一般情况下，铁磁质内部存在自发的磁化强度，当温度越低自发磁化强度越大。

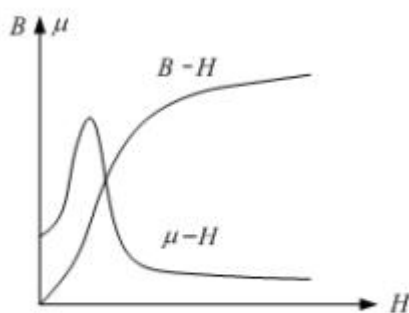


图 3 磁化曲线和 $\mu \sim H$ 曲线

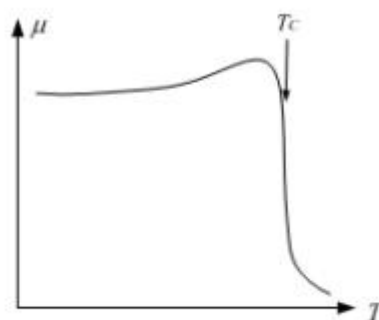


图 4 $\mu \sim T$ 曲线

本实验采用如图 6 所示的 RL 交流电桥原理线路，在电桥中输入电源由信号发生器提供，在实验中应适当选择较高的输出频率（1000Hz）， ω 为信号发生器的角频率。

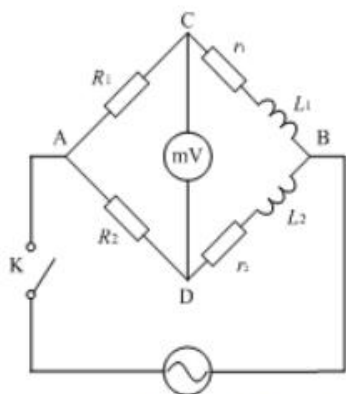


图 6 RL 交流电桥

当电桥平衡时有

$$R_a(R_w + j\omega L_2) = R_b(R_1 + j\omega L_1)$$

$$\text{得: } R_w = \frac{R_b}{R_a} R_1, \quad L_2 = \frac{R_b}{R_a} L_1$$

➤ 实验方法

选择合适的电子元件相匹配，在未放入铁氧体时，可直接使电桥平衡，但当其中一个电感放入铁氧体后，电感大小发生了变化，引起电桥不平衡，桥臂间电势差 U_{*+} 为

$$U_{CD} = U_0 \left(\frac{R_a}{R_a + R_1 + j\omega L_1} - \frac{R_b}{R_b + R_w + j\omega L_2} \right)$$

当电感 L_2 变化量为 ΔL_2 时，桥臂间电势差改变量为

$$\Delta U_{CD} \propto \frac{\partial U_{CD}}{\partial L_2} \Delta L_2 \propto \omega \frac{\Delta L_2}{(R_b + R_w + j\omega L_2)^2}$$

➤ 实验现象

随着温度的上升到某一个值时，铁氧体的铁磁性转变为顺磁性，CD 两点间的电位差发生突变并趋于零，电桥又趋向于平衡，这个突变的点对应的温度就是居里温度。可通过桥路电压与温度的关系曲线，求其曲线突变处的温度，并分析研究在升温与降温时的速率对实验结果的影响。

2.实验重点（3 分）

- 了解铁磁物质由铁磁性转变为顺磁性的微观机理。
- 利用交流电桥法测定铁磁材料样品居里温度。
- 分析加热速率和交流电桥输入信号频率对居里温度测试结果的影响

3.实验难点（2 分）

- 精确捕捉电压-温度曲线的突变点；
- 控制加热速率，以避免传感器温度与样品实际温度之间的滞后，确保测量结果的准确性；
- 在实验中保持信号发生器的幅度和电感线圈的位置不变，以确保实验条件的稳定性。

二、原始数据（20 分）

日期

3240103533

2025.9.22

铁磁材料居里温度测量

数据记录

仪器型号: FB2020A型铁磁材料居里温度测量

(1) 室温 25.8°C
 ~~26.0°C~~ (2) 信号频率 1000Hz

(3) 测量样品居里温度参考值 78°C

电压表调零 2.7mV
<升温>

$T(^{\circ}\text{C})$	25.8	30.8	35.8	40.8	45.8	50.8	55.8
$U(\text{mV})$	103.6	104.1	104.5	104.9	105.3	105.6	106.

$T(^{\circ}\text{C})$	60.8	65.8	70.8	75.8 71.3	71.8	72.3	72.8
$U(\text{mV})$	106.5	106.9	106.5	106.2	105.9	105.4	104.7

$T(^{\circ}\text{C})$	73.3	73.8	74.3	74.8	75.3	75.8	76.3	76.8
$U(\text{mV})$	103.7	102.3	100.8	99.0	97.0	94.8	92.6	89.7

$T(^{\circ}\text{C})$	77.3	77.8	77.3 78.3	77.8 78.8	77.3 79.3	79.8	80.3	80.8
$U(\text{mV})$	86.6	81.5	73.5	66.1	58.2	50.8	44.9	39.6

$T(^{\circ}\text{C})$	81.3	81.8	82.3	82.8	83.3	83.8	84.3	84.8	85.3	85.8
$U(\text{mV})$	34.8	31.8	28.4	25.4	22.8	20.8	19.1	17.5	15.9	15.0

$T(^{\circ}\text{C})$	90.8	95.8	96.8	97.8	98.8	99.8
$U(\text{mV})$	8.1	5.1	4.8	4.8	4.6	4.8



〈降温〉

T(°C)	99.3	94.3	89.3	84.3	83.8	83.3	82.8	82.3
U(mV)	5.1	7.6	11.1	17.5	18.8	20.2	22.1	23.8

T(°C)	81.8	81.3	80.8	80.3	79.8	79.3	78.8	78.3	77.8
U(mV)	26.4	28.5	31.6	34.7	38.5	43.5	48.6	54.8	62.8

T(°C)	77.3	76.8	76.3	75.8	75.3	74.8	74.3	73.8	73.3
U(mV)	72.1	79.4	89.4	94.6	98.2	100.3	102.3	103.8	105.9

T(°C)	72.8	72.3	71.8	71.3	70.8	65.8	60.8	55.8
U(mV)	106.6	107.5	108.1	108.3	108.5	108.5	108.0	107.5

T(°C)	50.8	45.8	40.8	35.8	30.8	25.8
U(mV)	107	106.3	105.8			



<高~~温~~升温>

T(°C)	38.8	43.8	48.8	53.8	58.8	63.8
U(mV)	105.5	105.9	106.3	106.6	106.8	107.1

T(°C)	68.8	70.8	71.3	71.8	72.3	72.8	73.3
U(mV)	107.1	106.5	106.3	106	105.7	105.1	104.5

T(°C)	73.8	74.3	74.8	75.3	75.8	76.3	76.8
U(mV)	103.2	102.2	100.7	98.9	96.7	94.6	92.5

T(°C)	77.3	78 77.8	78.3	78.8	79.3	79.8	80.3
U(mV)	90.4	86.1	83.3	78.8	73.9	67.5	59.8

T(°C)	80.8	81.3	81.8	82.3	82.8	83.3	83.8	84.3
U(mV)	52.8	44.9	41.0	35.2	31.7	28.5	25.7	22.6

T(°C)	84.8	85.3	85.8	86.3	86.8	87.3	88.8	89.3
U(mV)	20.9	18.3	17.3	15.8	14.5	13.5	12.0	11.2

T(°C)	89.8	90.3	90.8	91.3	91.8	92.3	92.8	93.3
U(mV)	10.3	8.3	7.6	7.2	6.8	6.4	6.0	5.6

T(°C)	94.3	95.3	96.3	97.3	98.3	99.3
U(mV)	4.9	4.3	3.8	3.3	3.0	



三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

低速升温

T(°C)	U(mV)	T(°C)	U(mV)
25.8	103.6	77.8	81.5
30.8	104.1	78.3	73.5
35.8	104.5	78.8	66.1
40.8	104.9	79.3	58.2
45.8	105.3	79.8	50.8
50.8	105.6	80.3	44.9
55.8	106.0	80.8	39.6
60.8	106.5	81.3	34.8
65.8	106.9	81.8	31.8
70.8	106.5	82.3	28.4
71.3	106.2	82.8	25.4
71.8	105.9	83.3	22.8
72.3	105.4	83.8	20.8
72.8	104.7	84.3	19.1
73.3	103.7	84.8	17.5
73.8	102.3	85.3	15.9
74.3	100.8	85.8	15.0
74.8	99.0	90.8	8.1
75.3	97.0	95.8	5.1
75.8	94.8	96.8	4.8
76.3	92.6	97.8	4.8
76.8	89.7	98.8	4.6
77.3	86.6	99.8	4.8

降温

T(°C)	U(mV)	T(°C)	U(mV)
99.3	5.1	76.3	89.4
94.3	7.6	75.8	94.6
89.3	11.1	75.3	98.2
84.3	17.5	74.8	100.3
83.8	18.8	74.3	102.3

降温

83.3	20.2	73.8	103.8
82.8	22.1	73.3	105.9
82.3	23.8	72.8	106.6
81.8	26.4	72.3	107.5
81.3	28.5	71.8	108.1
80.8	31.6	71.3	108.3
80.3	34.7	70.8	108.5
79.8	38.5	65.8	108.5
79.3	43.5	60.8	108.0
78.8	48.6	55.8	107.5
78.3	54.8	50.8	107.0
77.8	62.8	45.8	106.3
77.3	72.1	40.8	105.8
76.8	79.4		

高速升温

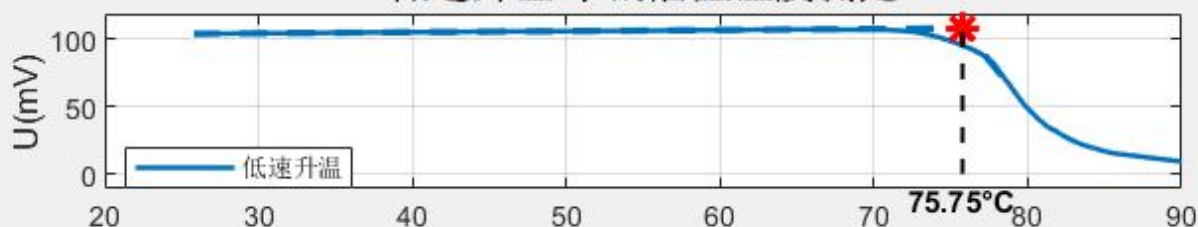
T(°C)	U(mV)	T(°C)	U(mV)
38.8	105.5	81.8	41.0
43.8	105.9	82.3	35.2
48.8	106.3	82.8	31.7
53.8	106.6	83.3	28.5
58.8	106.8	83.8	25.7
63.8	107.1	84.3	22.6
68.8	107.1	84.8	20.9
70.8	106.5	85.3	18.3
71.3	106.3	85.8	17.3
71.8	106.0	86.3	15.8
72.3	105.7	86.8	14.3
72.8	105.1	87.3	13.5
73.3	104.5	87.8	12.0
73.8	103.2	88.3	11.2
74.3	102.2	88.8	10.3
74.8	100.7	89.3	9.7
75.3	98.9	89.8	8.9
75.8	96.7	90.3	8.3
76.3	94.6	90.8	7.6
76.8	92.5	91.3	7.2
77.3	90.4	91.8	6.8
77.8	86.1	92.3	6.4

高速升温

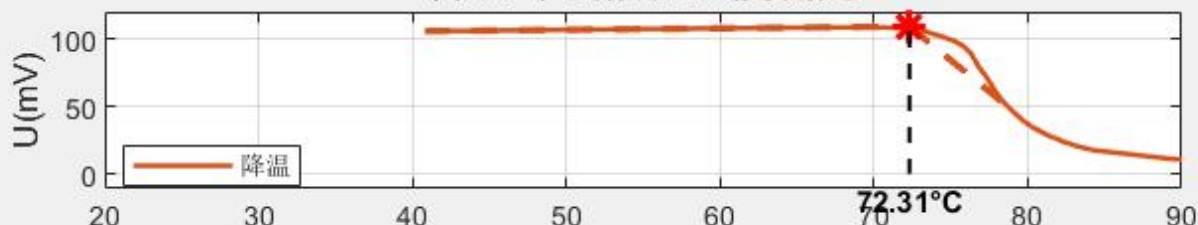
T(°C)	U(mV)	T(°C)	U(mV)
78.3	83.3	92.8	6.0
78.8	78.8	93.3	5.6
79.3	73.9	94.3	4.9
79.8	67.5	95.3	4.3
80.3	59.8	96.3	3.8
80.8	52.8	97.3	3.3
81.3	44.9	98.3	3.0

不同升/降温速率下的居里温度测定对比

低速升温 下的居里温度测定



降温 下的居里温度测定



高速升温 下的居里温度测定



2. 误差分析（20 分）

实验通过测量不同升温速率下以及降温时铁磁质的磁化强度，来确定其居里温度。根据实验数据及作图分析，我们得到了以下数据：

- ◆ 低速升温下居里温度测定值为 75.75°C
- ◆ 降温下居里温度测定值为 72.31°C

- ◆ 高速升温下居里温度测定值为 76.44°C
- ◆ 居里温度的预测值为 78°C 。

① 测量误差分析

为了评估实验结果的准确性，我们首先计算每个测量值与预测值之间的绝对误差（E）和相对误差。

➤ 低速升温：

绝对误差 $E_1 = |75.75^{\circ}\text{C} - 78^{\circ}\text{C}| = 2.25^{\circ}\text{C}$

相对误差 $\delta_{r1} = |78^{\circ}\text{C} - 75.75^{\circ}\text{C}| \times 100\% = 2.88\%$

➤ 降温：

绝对误差 $E_2 = |72.31^{\circ}\text{C} - 78^{\circ}\text{C}| = 5.69^{\circ}\text{C}$

相对误差 $\delta_{r2} = |78^{\circ}\text{C} - 72.31^{\circ}\text{C}| \times 100\% = 7.29\%$

➤ 高速升温：

绝对误差 $E_3 = |76.44^{\circ}\text{C} - 78^{\circ}\text{C}| = 1.56^{\circ}\text{C}$

相对误差 $\delta_{r3} = |78^{\circ}\text{C} - 76.44^{\circ}\text{C}| \times 100\% = 2.00\%$

从计算结果可以看出，三种方法得到的居里温度都存在一定的偏差。其中，高速升温 and 低速升温的测量结果相对误差较小，而降温测量的相对误差最大，达到了 7.29%。这表明降温过程的测量结果与理论预测值偏差较大。

② 误差原因分析

➤ 系统误差：

仪器误差：实验所使用的温度计和电压表本身存在固有的精度限制。例如，温度传感器的非线性响应或电压表的读数偏差，都可能导致测量结果系统性偏离真实值。

热惯性：降温过程中，由于热惯性，样品温度下降会滞后于环境温度，这可能是降温测量值与预测值偏差最大的主要原因。

➤ 偶然误差：

环境波动：实验过程中，环境温度、气流或微小震动等无法控制的外部因素，可能导致测量数据出现随机波动，例如电压 U 的微小跳动，使得曲线不够平滑，影响居里温度的准确判读。

人为读数误差：在读取温度和电压数据时，由于人眼视差、读数不精确等原因，会产生随机的偏差。

③ 结果表达式和总结

综上所述，本实验居里温度的最终测量结果可以表示为：

$T_C = \text{实验测量值} \pm \text{不确定度}$

其中，不确定度可以根据多次测量的平均值和标准差来计算。由于我们三个不同条件的测量结果，可以将它们进行分析：

平均值 $T = 375.75 + 72.31 + 76.44 = 74.83^{\circ}\text{C}$

标准差 $ST \approx 2.22^{\circ}\text{C}$

总体来看，本实验的误差主要来源于居里温度的定义方法误差和降温过程中的热滞后。如果希望提高实验精度，可以通过更精确的温控设备、多次重复测量并取平均值、以及寻找更准确的曲线拐点分析方法来减少误差。

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过测量铁磁质在不同升温速率以及降温下的磁化强度变化，确定了其居里温度。实验结果显示，居里温度随速率不同而存在差异，其中高速升温 and 低速升温的测量值较接近理论值，而降温过程由于热滞后，测量值偏差较大。这表明实验方法、速率控制和热惯性是影响测量精度的重要因素。

四、思考题（10 分）

1. 升温 and 降温曲线是否有区别？如有区别，原因是什么？

升温 and 降温曲线存在区别。温度相同时，降温曲线的电压值比升温曲线低，且降温曲线在居里温度附近下降趋势更陡峭。原因如下：

升温曲线：在升温过程中，样品温度升高，其磁化强度逐渐减小，当达到居里温度后，磁性基本消失。

降温曲线：在降温过程中，样品从高温非磁性状态转变为低温铁磁性状态。由于热惯性，样品内部的温度变化会滞后于外部环境温度。这导致在相同的温度读数下，降温曲线的磁化强度往往高于升温曲线。

因此，降温曲线所测得的居里温度通常会低于升温曲线。

2. 测出的 $U \sim T$ 曲线，为什么与横坐标没有交点？

①仪器调零误差：实验前，仪器没有精确调零，导致存在一个非零的初始电压。

②感应线圈的剩余磁场：即使铁磁质样品已经失去磁性，探头附近仍然可能存在微弱的杂散磁场或感应线圈产生的残余感应电压，这些都会在 U 曲线上表现为非零值。

③居里温度的定义：理论上，居里温度是磁化强度完全变为零的临界点。但实际上，磁化强度是在一个温度范围内逐渐减小，并不会在某个点突然变为 0。在居里温度附近，磁化强度虽然极低，但仍可能存在，从而产生一个微小的感应电压。

3. 除了交流电桥法，还有哪些测量居里温度的方法？

①磁天平法：通过测量样品在磁场中受到的磁力来反映其磁化强度。当温度升高到居里温度时，磁性消失，磁力也会随之消失。

②振动样品磁强计（VSM）：这是一种高精度的测量方法。它通过让样品在磁场中高速振动，从而在感应线圈中产生一个与磁化强度成正比的电信号。

③热磁分析法（TGA）：将样品置于磁场中进行加热，同时测量样品的重量变化。当样品磁性消失时，所受到的磁力会减小，从而导致测量到的“重量”变化。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制